

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Informática y
Ciencias de la Computación

Gemelo digital físico-virtual sincronizado por MQTT

Proyecto Integrador H2 — Entrega 1: Informe de Avance

Asignatura: Análisis y Diseño de Sistemas Ciber-Físicos
Profesor: Hugo Garcés
Ayudante: Juan Ignacio Carvajal
Repositorio (público): `github.com/TheAmazingLife/proyecto-h2-gemelo-digital`
Estudiantes:

- Joaquín San Martín V.
- Antonia Guajardo
- Matías Urrea
- Tomás Cárdenas Oyarce

Concepción, 12 de noviembre de 2026

1. Problema y enfoque

Contexto y problema. El proyecto usa una cámara térmica pequeña (una caja con tapa que se precalienta con una fuente externa y luego se deja enfriar), mide su temperatura con un DHT11 conectado a una Raspberry Pi 4 y publica cada lectura por MQTT a un gemelo en Python que predice la temperatura con un modelo físico. Durante el enfriamiento se provocan eventos reales a mano, abrir la tapa y encender un ventilador USB, y se mide cuánto tarda el gemelo en detectarlos y cuántas falsas alarmas da. Corresponde al proyecto H2 del curso. El problema queda acotado a una planta térmica de una sola temperatura, dos eventos conocidos y una red local.

Área CPS. Gemelos digitales y monitoreo en red: el lazo físico (planta, sensor, eventos) se sincroniza con un lazo cibernético (broker, modelo, detector) por un canal con latencia y pérdidas medibles [1], [2].

Método elegido y alternativas. El gemelo compara la medición y_k con la predicción $\hat{y}_k$ de un modelo térmico de primer orden que describe el enfriamiento natural de la caja, y detecta el evento cuando el residuo $r_k = y_k - \hat{y}_k$ se mantiene fuera de un umbral. Se compara con dos alternativas:

- **Umbral fijo sin modelo** (alarma si $y_k < T_{\text{ref}} - \Delta$ o si $|\Delta y|$ supera un límite). Es simple, pero durante el enfriamiento la temperatura baja todo el tiempo, rápido al comienzo y lento al final. Si Δ es chico, da falsas alarmas al inicio de cada enfriamiento; si es grande, no detecta un evento que ocurre cuando la caja ya está cerca de la temperatura ambiente. Tampoco distingue entre tapa y ventilador. Se implementará como **línea base** para comparar los KPI de la Tabla 1.
- **Modelo de datos puro** (regresión o red neuronal). Necesita muchos datos que cubran todas las condiciones, y la caja entrega pocos ensayos de horas cada uno. Además, un modelo de datos ajustado con pocos ensayos tiende a fallar en condiciones que no vio al entrenar, como un enfriamiento que parte de otra temperatura.

El modelo físico tiene pocos parámetros con significado físico (τ, T_a y T_0), se identifica con un solo ensayo (Sección 4) y su residuo tiene una interpretación directa: abrir la tapa o prender el ventilador aumenta la pérdida de calor y deja un residuo negativo sostenido.

2. Objetivos y KPIs

Objetivo general. Diseñar e implementar un gemelo digital de una cámara térmica física, sincronizado por MQTT, que detecte la apertura de la tapa y el encendido del ventilador con baja latencia y pocas falsas alarmas.

Objetivos específicos.

1. **OE1.** Implementar la cadena DHT11 → Pi → broker → gemelo con tasa de entrega $\geq$ 99 % y latencia p95 $\leq$ 200 ms en una sesión de 1 h.
2. **OE2.** Identificar τ del modelo con un ensayo de enfriamiento natural de la caja precalentada, y lograr RMSE $\leq$ 1,5 °C en simulación libre sobre un ensayo de validación distinto.
3. **OE3.** Detectar los dos eventos con latencia mediana $\leq$ 60 s en al menos 5 repeticiones de cada uno y $\leq$ 0,5 falsas alarmas por hora, y comparar ambos KPI contra el umbral fijo.

Los KPI se resumen en la Tabla 1.

3. Arquitectura CPS

La Figura 1 muestra la arquitectura. El DHT11 va dentro de la caja y la Pi afuera, para que su calor no altere la planta; los cables pasan por un orificio sellado. La Pi lee el sensor y publica cada lectura en el broker Mosquitto [3]. La caja se precalienta con un calefactor externo que se retira antes de medir, y los eventos los provoca y marca un operador. El gemelo, en un notebook de la misma red local, se suscribe, predice, calcula el residuo y publica su estado. El broker corre en la Pi, así la medición y su registro no dependen del notebook.

La Tabla 2 detalla cada señal. El período de 2 s se elige porque el DHT11 admite como máximo una lectura por segundo [4], 2 s deja tiempo para reintentar una lectura con error de suma de verificación, y la constante de tiempo esperada de la caja (minutos) queda cubierta con decenas de muestras por τ.

Calidad de servicio. La latencia MQTT debe quedar con p95 $\leq$ 200 ms y la entrega en $\geq$ 99 % por hora (Tabla 1). La **disponibilidad** del flujo de datos debe ser $\geq$ 99 % del tiempo de cada ensayo, medida como la fracción de períodos con una medición recibida. Para eso las mediciones y los eventos viajan con QoS 1 y el gemelo descarta duplicados por `seq` [1]. La Pi declara un último mensaje (*Last Will*) en `camara/estado` con *keepalive* de 10 s; si pasan 6 s sin mensajes,

Tabla 1: KPI del proyecto. Los valores de τ usados para justificar L_d son supuestos de diseño.

KPI	Definición y fórmula	Unidad	Meta y justificación	Método
Latencia de detección L_d	Tiempo entre el evento y la primera alarma: $L_d = t_{\text{alarma}} - t_{\text{evento}}$	s	Mediana ≤ 60 s. Con $T - T_a \approx 15$ °C y τ bajando de 10 a 3 min (supuesto), la pendiente cambia en $\approx 0{,}06$ °C/s y el residuo llega a 1,5 °C en ≈ 26 s; 60 s deja margen para el filtro y la persistencia.	t_{evento}: mensaje del operador en `camara/evento` al abrir la tapa o encender el ventilador (error de marca ≈ 1 s). $N \geq 5$ por evento.
RMSE del gemelo	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_k (y_k - \hat{y}_k)^2}$ en simulación libre, sin eventos	°C	$\leq 1{,}5$ °C. La exactitud del DHT11 es ± 2 °C, pero es casi un sesgo que el ajuste absorbe porque se compara contra el mismo sensor; el ruido entre lecturas es de décimas (Sección 5).	Ensayo de validación distinto al de identificación, en el registro SQLite.
Latencia MQTT	$L_m = t_{\text{rec}} - t_{\text{pub}}$ por mensaje; se reporta p50, p95 y máximo	ms	p95 ≤ 200 ms, menos del 10 % de $T_s = 2$ s: cada lectura se procesa antes de la siguiente y no pesa frente a L_d.	Marcas de tiempo en la Pi y en el gemelo, relojes sincronizados por NTP; respaldo: ida y vuelta por un tópico de eco, dividida por 2.
Tasa de entrega (PDR)	$\text{PDR} = 100 \cdot N_{\text{rec}}/N_{\text{pub}}$, con N_{pub} según el número de secuencia `seq`	%	≥ 99 % por hora: admite un corte de hasta 36 s (18 lecturas) por hora; en red local con QoS 1 se espera casi 100 %.	Saltos de `seq` en el registro.
Falsas alarmas (FAR)	$\text{FAR} = N_f/H$: alarmas sin evento asociado N_f en H horas de operación	1/h	$\leq 0{,}5$ /h: a lo más una en una sesión de 2 h con unos 10 eventos, es decir, menos del 10 % de las alarmas.	Ensayo en reposo de ≥ 2 h y tramos sin eventos de los demás ensayos.

el gemelo marca «sin datos» y no emite alarmas térmicas. El publicador se reconecta solo en menos de 30 s y sigue escribiendo el CSV local durante el corte.

Seguridad. La amenaza principal es la **publicación falsa**: cualquier equipo de la red que llegue al broker puede publicar en `camara/medicion` lecturas inventadas que oculten un evento real o provoquen una falsa alarma. Como contramedida, el broker exige usuario y clave (`allow_anonymous false` y `mosquitto_passwd`) [3], y el gemelo rechaza mensajes con `seq` repetido o hacia atrás, con marca de tiempo desfasada en más de 5 s o con un salto imposible para la planta ($|\Delta T| > 3$ °C en 2 s). Si el tiempo alcanza, se agregará TLS para que las claves no viajen en claro. La prueba P6 (Tabla 4) verifica ambas medidas.

4. Modelo de la planta

Se usa un modelo térmico de primer orden. Se supone que el aire de la caja y sus paredes tienen una temperatura uniforme T, que la temperatura ambiente T_a es constante durante un ensayo y que, retirado el calefactor y con la Pi fuera, no hay fuentes de calor dentro de la caja. Desde la temperatura inicial T_0 del precalentamiento, la caja se enfría según

$$C\frac{dT}{dt} = -\frac{T - T_a}{R}, \quad T(0) = T_0 \tag{1}$$

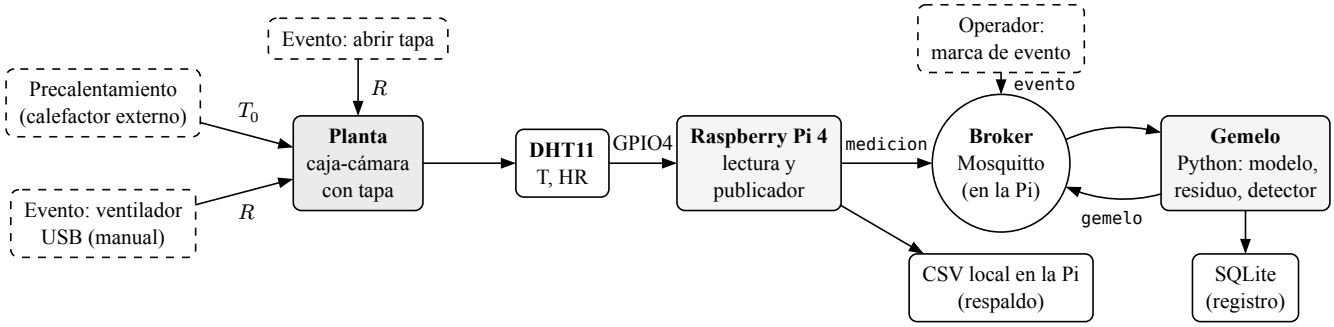


Figura 1: Arquitectura del sistema. Gris: planta y nodos de cómputo; líneas punteadas: acciones manuales. Los tópicos MQTT cuelgan de `camara/`.

Tabla 2: Señales, interfaces y períodos de muestreo. El período efectivo medido fue de 3,3 s por las lecturas fallidas (Sección 5).

Señal	**Origen → destino**	**Interfaz o canal**	**Período**	**Justificación**
T [°C], HR [%]	DHT11 → Pi	GPIO4 (pin 7), protocolo de un hilo del DHT11; 3,3 V en pin 1, GND en pin 6 [5]	2 s	Límite de 1 lectura/s del sensor y margen para reintento; $T_s \ll \tau$.
T_a y T de referencia	Termómetro digital → operador	Lectura visual registrada a mano	inicio y fin de cada ensayo	Mide T_a fuera de la caja y verifica el desfase del DHT11 (P8).
Medición	Pi → broker → gemelo	MQTT `camara/medicion`, JSON {`seq`, `ts`, T, HR}, Wi-Fi local, QoS 1	2 s	Un mensaje por lectura; `seq` permite contar pérdidas.
Evento manual	Operador → broker	MQTT `camara/evento`, QoS 1	asíncrono	Referencia de L_d para tapa y ventilador; no puede perderse.
Estado del gemelo	Gemelo → broker	MQTT `camara/gemelo` ($\hat{y}$, r, I, alarma), QoS 0	2 s	Solo visualización; perder uno no afecta la detección.
Registro	Pi; gemelo	CSV local en la Pi; SQLite en el notebook	2 s	El CSV conserva los datos si cae la red o el broker.

Tabla 3: Parámetros del modelo térmico.

Parámetro	**Significado**	**Unidad**	**Cómo se obtiene**
C	Capacidad térmica de aire, paredes y soportes	J/K	No se separa de R; se identifica τ.
R	Resistencia térmica caja–ambiente, con tapa cerrada y ventilador apagado	K/W	No se separa de C; se identifica τ.
T_a	Temperatura ambiente	°C	Termómetro digital fuera de la caja, al inicio y al fin del ensayo.
T_0	Temperatura inicial tras el precalentamiento	°C	Primera lectura del DHT11 con la caja cerrada.
$\tau = RC$	Constante de tiempo del enfriamiento	s	Ajuste del ensayo de identificación.

Eventos. Abrir la tapa o encender el ventilador baja la resistencia a $R_{\text{tapa}} < R$ o $R_{\text{ven}} < R$ (más pérdida por convección). El gemelo mantiene el R nominal; por eso, tras el evento la planta se enfría más rápido que su predicción y el residuo queda negativo.

Discretización. Con retención de orden cero y $T_s = 2$ s, la solución exacta de la Ecuación 1 entre muestras es

$$\hat{T}_{k+1} = \hat{T}_k - \alpha\big(\hat{T}_k - T_a\big), \quad \alpha = 1 - e^{-T_s/\tau}, \tag{2}$$

que es un filtro de primer orden sin entrada de calor. El gemelo corre en **simulación libre**, es decir, usa su propia predicción y no la última medición, porque entre dos muestras la temperatura cambia unas décimas, del mismo orden que el ruido del DHT11, y el residuo a un paso no distingue un evento. En simulación libre la diferencia se acumula y supera el umbral en decenas de segundos (Tabla 1). El gemelo se resincroniza con la medición al inicio de cada ensayo y cuando una alarma se cierra. El detector suaviza el residuo con el índice $I_k = 0{,}7I_{k-1} + 0{,}3r_k$, con alarma si $|I_k| > h$ durante m muestras seguidas; h y m se fijan con el ensayo en reposo (valores iniciales: $h = 1{,}5$ °C y $m = 3$).

Ensayo de identificación. (1) Medir T_a con el termómetro; (2) precalentar la caja con el calefactor de invierno a distancia hasta unos 40 °C, bajo el límite de 50 °C del DHT11; (3) retirar el calefactor, cerrar la tapa y registrar el enfriamiento por al menos 3τ (se estiman 30 a 60 min). Se ajusta por mínimos cuadrados la solución analítica $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-t/\tau}$ a la curva completa, y no a las diferencias $y_{k+1} - y_k$, porque entre muestras esas diferencias son del orden del ruido. El mismo ensayo con la tapa abierta y con el ventilador encendido entrega τ_{tapa} y τ_{ven}, que sirven para dimensionar el umbral. La validación usa otro enfriamiento distinto (OE2).

5. Estado de avance

A la fecha están el diseño de esta entrega (problema, KPI, arquitectura, modelo y plan de pruebas) y el **primer hito cumplido**: la Raspberry Pi 4 Model B (2 GB, Raspberry Pi OS basado en Debian 13) está en la red local, se accede a ella

por SSH y lee el DHT11 por GPIO4 con el script `software/pi/leer_dht11.py` del repositorio, que guarda cada lectura en un CSV con marca de tiempo. La Figura 2 muestra el montaje y la Figura 3, las primeras lecturas del 12-11-2026.

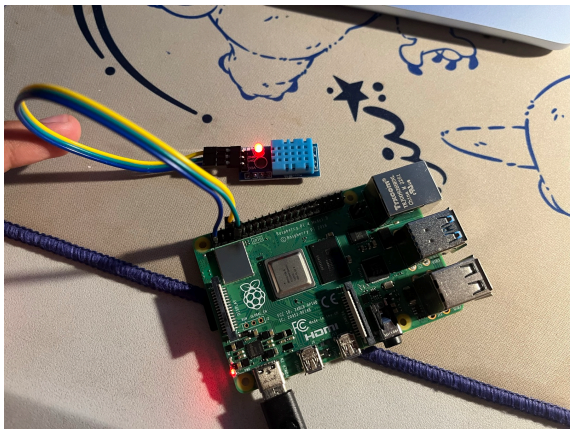


Figura 2: Montaje: DHT11 con VCC → pin 1, DATA → pin 7 y GND → pin 6 de la Pi 4.

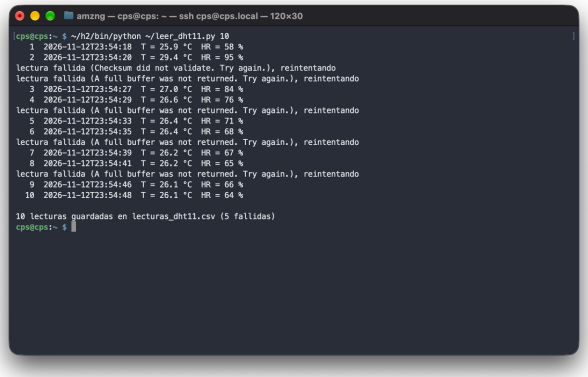


Figura 3: Primeras lecturas con marca de tiempo (12-11-2026, 23:54).

Primeras métricas del sensor. Se registraron 60 lecturas válidas el 12-11-2026, guardadas en `datos/lecturas_dht11.csv` del repositorio. En las dos primeras sesiones hubo 20 lecturas válidas de 31 intentos (65 %); los fallos son errores de verificación propios del DHT11 y el script reintenta. El período efectivo entre lecturas válidas fue de 3,3 s, sobre los 2 s de diseño. El sensor entrega décimas de grado, aunque su exactitud nominal es de ± 2 °C. Estas cifras confirman el primer riesgo de la Tabla 6 y justifican la persistencia del detector.

Pendiente para la siguiente semana: la cadena MQTT (broker, publicador y gemelo) con sus métricas de latencia y entrega (P2), la caja con tapa y la verificación del DHT11 contra un termómetro digital de referencia (P8). Se cuenta con el ventilador USB y el calefactor para el precalentamiento.

6. Plan de pruebas

La Tabla 4 define los casos. Todos se registran en el CSV de la Pi y en el SQLite del gemelo, con fecha y hora.

Tabla 4: Plan de pruebas.

ID	Objetivo	Procedimiento	Resultado esperado	Criterio de aprobación
P1	Lectura en reposo	Caja cerrada a temperatura ambiente, sin eventos, 2 h a $T_s = 2$ s.	Lecturas estables; detector sin alarmas.	Sin huecos de más de 10 s entre lecturas válidas; FAR $\leq$ 0,5 /h.
P2	Entrega MQTT	Publicar 1800 mensajes (1 h) y comparar `seq` y marcas de tiempo.	Sin pérdidas ni duplicados sin descartar.	PDR $\geq$ 99 %; latencia p95 $\leq$ 200 ms.
P3	Apertura de tapa	Caja precalentada; durante el enfriamiento abrir la tapa y marcar el evento; cerrar a los 3 min. $N \geq 5$.	Residuo negativo sostenido y alarma.	Detección en ≥ 4 de 5; mediana $L_d \leq 60$ s.
P4	Ventilador	Igual que P3, pero colocando y encendiendo el ventilador USB a mano. $N \geq 5$.	Alarma; residuo más negativo que en P3 si $\tau_{\text{ven}} < \tau_{\text{tapa}}$.	Detección en ≥ 4 de 5; mediana $L_d \leq 60$ s.
P5	Corte de red o broker	Detener Mosquitto o el Wi-Fi 60 s y restablecer.	Gemelo marca «sin datos»; la Pi sigue en CSV y se reconecta.	«Sin datos» en ≤ 6 s; reconexión ≤ 30 s; sin alarmas térmicas.
P6	Mensaje falso	Desde otro equipo, publicar en `camara/medicion` sin clave, con clave ajena y con `seq` repetido.	El broker rechaza los dos primeros; el gemelo descarta el tercero.	0 mensajes falsos aceptados por el gemelo.
P7	Validación y línea base	Enfriamiento con eventos; correr gemelo y umbral fijo sobre los mismos datos.	Gemelo con menos falsas alarmas o menor L_d.	RMSE $\leq$ 1,5 °C; KPI de ambos métodos reportados.
P8	Verificación del sensor	DHT11 junto al termómetro digital; 5 lecturas pareadas en reposo y 5 con la caja caliente.	Desfase medio estable.	$\lvert$desfase$\rvert \leq 2$ °C; se resta en el gemelo.

7. Plan de trabajo y riesgos

La Tabla 5 reparte las actividades según la planificación del curso, desde el 13-11-2026 hasta las presentaciones de proyectos del 30-11 y el 3-12-2026. La semana 14 tiene el certamen (16-11), por eso concentra el trabajo que no depende de ensayos largos.

Tabla 5: Plan de trabajo por semana del curso hasta las presentaciones.

Semana	Actividad	Responsable	Fechas
11–13	Pi con sistema, red y SSH; DHT11 conectado; primera lectura con marca de tiempo; foto del montaje	Todos	hecho, 12 nov
14	Broker Mosquitto, publicador con el DHT11 y gemelo base que guarda en SQLite; primeras métricas MQTT (P2)	Joaquín San Martín	13–19 nov
14	Caja con tapa y orificio para cables; verificación del DHT11 con el termómetro (P8)	Antonia Guajardo	13–19 nov
15	Ensayo de enfriamiento e identificación de τ, τ_{tapa} y τ_{ven}; validación (OE2)	Matías Urrea, Tomás Cárdenas	20–24 nov
15	Detector (residuo, índice, persistencia), umbral con P1, línea base de umbral fijo; usuario y clave en Mosquitto (P6)	Joaquín San Martín, Antonia Guajardo	20–26 nov
15–16	Experimentos P3–P5 y P7 con $N \geq 5$; cálculo de KPI; gráfico de curva medida, predicha y eventos	Todos (coordina Tomás Cárdenas)	25–28 nov
16	Informe final y presentación con los KPI medidos contra sus metas	Todos (coordina Joaquín San Martín)	30 nov / 3 dic

Tabla 6: Riesgos y mitigación.

Riesgo	Mitigación
DHT11 lento e impreciso ($\pm$2 °C, 35 % de lecturas fallidas)	Simulación libre y persistencia en el detector; reintento ante error de suma de verificación; si no basta, corregir el desfase con el termómetro (P8); si no basta, cambiar a un DS18B20 (0,0625 °C) por el mismo GPIO.
El precalentamiento supera 50 °C (límite del DHT11) o deforma la caja	Calefactor a distancia y hasta unos 40 °C, vigilado en vivo; caja de cartón o plumavit.
La red de la universidad bloquea el puerto 1883 o aísla clientes	Router o punto de acceso propio para la Pi y el notebook; broker en la Pi; probar la red en semana 1.
El modelo de primer orden no ajusta (dos constantes de tiempo, calor de la propia Pi)	Pi fuera de la caja; ajustar por tramos o pasar a un modelo de dos nodos (aire y paredes) si el RMSE supera la meta.
Ensayos muy largos por un τ grande	Caja más pequeña; precalentar menos; ajustar con la curva parcial.

La Tabla 6 resume los riesgos. El que más afecta los KPI es el primero, porque el ruido y el desfase del sensor fijan el umbral mínimo y con él la latencia de detección.

Referencias

[1] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale, y R. Gupta, «MQTT Version 5.0», OASIS Standard, mar. 2019. [En línea]. Disponible en: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[2] M. Grieves y J. Vickers, «Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems», en *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, Springer, 2017, pp. 85-113.

[3] Eclipse Foundation, «mosquitto.conf: the configuration file for mosquitto». Accedido: 12 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html

[4] Mouser Electronics / D-Robotics UK, «DHT11 Humidity & Temperature Sensor (hoja de datos)». [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf

[5] Raspberry Pi Ltd, «Raspberry Pi hardware documentation: GPIO and the 40-pin header». Accedido: 12 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html